Анализ тестовых заданий по шифрованию дисков, паролям, фишингу и сквозному шифрованию

Реферат по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Баранов Никита Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы 2

2 1. Шифрование загрузочного сектора 2

3 2. Основа шифрования диска 3

4 3. Программы для шифрования диска 4

5 4. Стойкие пароли 5

6 5. Безопасное хранение паролей 6

7 6. Назначение капчи 6

8 7. Хэширование паролей 7

9 8. Соль для стойкости паролей 7

10 9. Меры защиты от атаки перебором 8

11 10. Фишинговые ссылки 8

12 11. Фишинговый имейл от знакомого адреса 9

13 12. Email спуфинг 9

14 13. Вирус-троян 10

15 14. Формирование ключа в Signal 10

16 15. Сквозное шифрование 11

17 Заключение 11

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Систематизировать знания по практическим аспектам информационной безопасности: шифрование дисков, стойкость паролей, хэширование, фишинг, трояны, сквозное шифрование в мессенджерах.

2 1. Шифрование загрузочного сектора

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- (•) Да
- ( ) Нет

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Да. Загрузочный сектор можно зашифровать с помощью средств полнодискового шифрования (например, BitLocker, VeraCrypt).

3 2. Основа шифрования диска

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

Так точно!

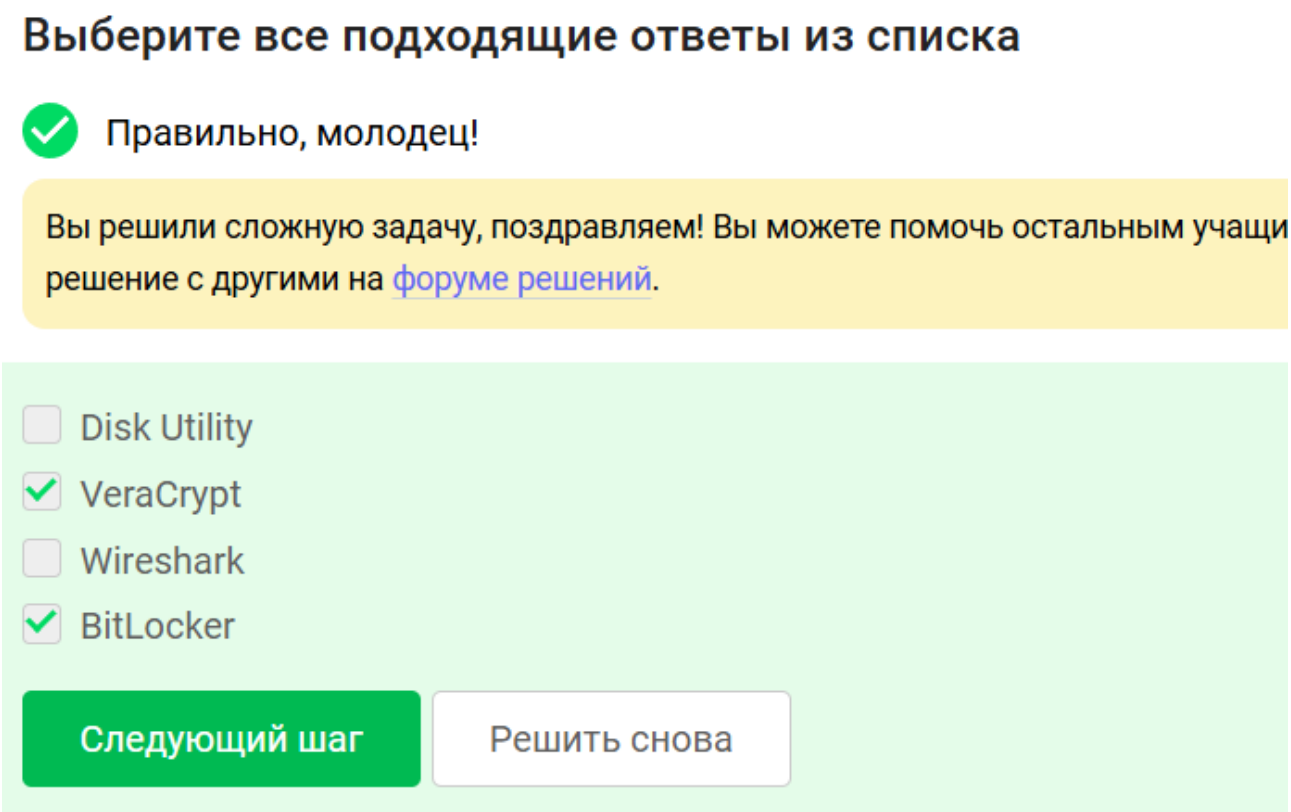
- хэшировании
- симметричном шифровании
- асимметричном шифровании

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: симметричное шифрование. Полнодисковое шифрование использует один ключ для шифрования и расшифровки данных.

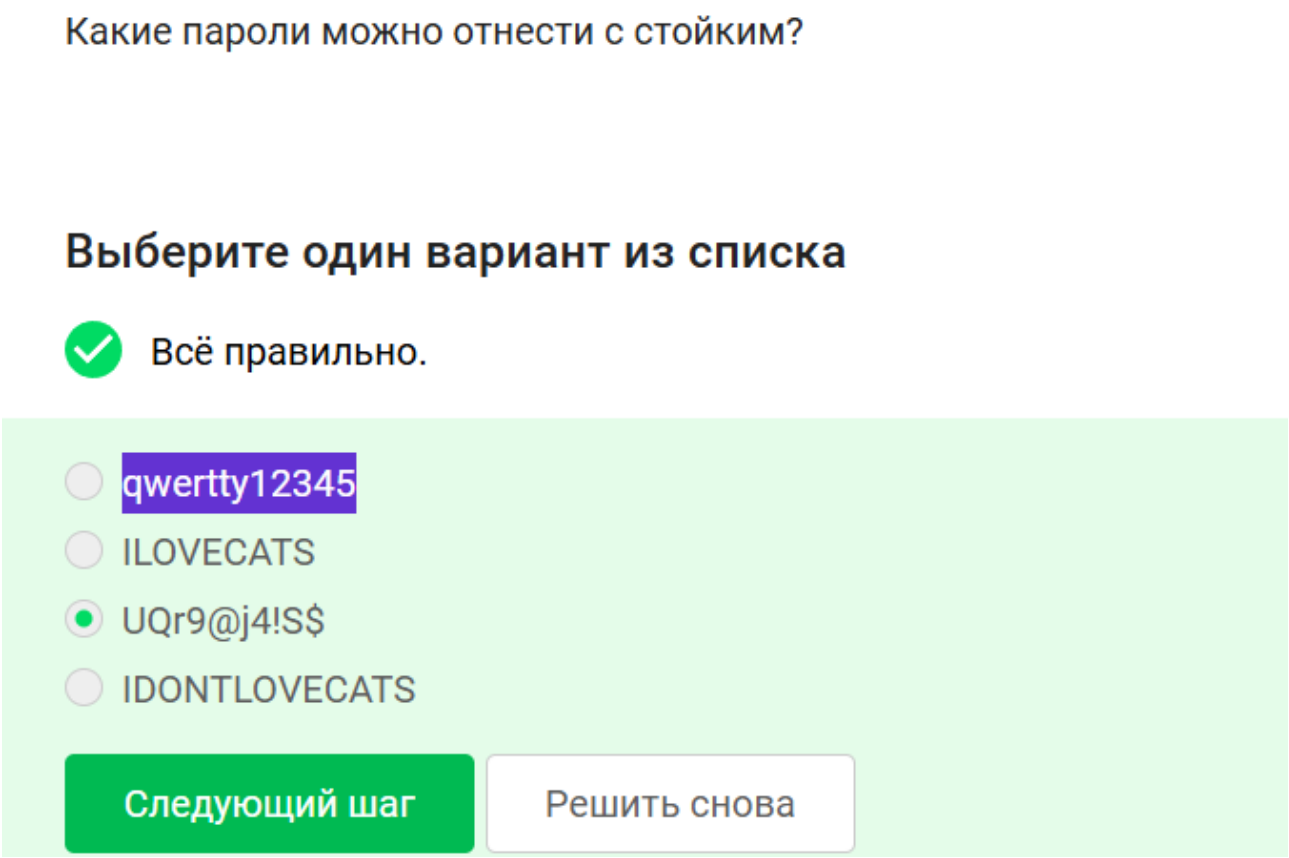
4 3. Программы для шифрования диска

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?



Правильные ответы: VeraCrypt, BitLocker. Disk Utility — утилита macOS для работы с дисками, но не специализированное средство шифрования всего диска (хотя может создавать зашифрованные образы). Wireshark — анализатор трафика.

5 4. Стойкие пароли



Правильный ответ: UQr9@j4!$§. Содержит символы разных регистров, цифры, спецсимволы, достаточную длину. Остальные — словарные или простые.

6 5. Безопасное хранение паролей

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

- В менеджерах паролей
- В заметках на рабочем столе
- В заметках в телефоне
- На стикере, приклеенном к монитору
- В кошельке

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: В менеджерах паролей. Остальные варианты небезопасны.

7 6. Назначение капчи

Выберите один вариант из списка

Верно.

- Для безопасного хранения паролей на сервере
- Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- Для защиты кук пользователя
- Она заменяет пароли

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Для защиты от автоматизированных атак,

направленных на получение несанкционированного доступа.

8 7. Хэширование паролей

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- Для удобства разработчиков

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

9 8. Соль для стойкости паролей

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- Нет
- Да

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Да. Соль делает перебор по предвычисленным радужным таблицам неэффективным, даже при доступе к хэшам.

10 9. Меры защиты от атаки перебором

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] разные пароли на всех сайтах
- [x] периодическая смена паролей
- [x] сложные(=длинные) пароли
- [x] капча

Следующий шаг | Решить снова

Правильные ответы: разные пароли на всех сайтах, периодическая смена паролей, сложные (длинные) пароли, капча. Все перечисленные меры помогают.

11 10. Фишинговые ссылки

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru (страница входа в аккаунт Google)
- [x] https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do (вход в Сбербанк.Онлайн)
- [ ] https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- [x] https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг | Решить снова

Правильные ответы: online.sberbank.wix.ru (неофициальный домен), passport.yandex.ucoz.ru (ucoz — не Яндекс). Остальные — официальные.

12 11. Фишинговый имейл от знакомого адреса

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

Так точно!

- (•) Да
- ( ) Нет

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Да. Злоумышленники могут подделать адрес отправителя (спуфинг) или взломать чужой аккаунт.

13 12. Email спуфинг

Email Спуфинг -- это

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- (•) подмена адреса отправителя в имейлах
- ( ) атака перебором паролей
- ( ) метод предотвращения фишинга
- ( ) протокол для отправки имейлов

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: подмена адреса отправителя в имейлах.

14 13. Вирус-троян

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

Верно.

- обязательно шифрует данные и вымогает ключ дешифрования
- маскируется под легитимную программу
- работает исключительно под ОС Windows
- разработан греками

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: маскируется под легитимную программу.

15 14. Формирование ключа в Signal

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- при получении сообщения
- при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- при установке приложения

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: при каждом новом сообщении от стороны-отправителя (используется протокол двойного рейтлинга, ключи меняются для каждого сообщения).

16 15. Сквозное шифрование

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

Верно.

- сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде. Сервер не имеет доступа к открытому тексту.

17 Заключение

Рассмотренные вопросы охватывают ключевые темы практической безопасности: полнодисковое шифрование, создание и хранение стойких паролей, хэширование с солью, защиту от перебора (капча, сложные пароли), распознавание фишинга, троянов, а также современные протоколы сквозного шифрования на примере Signal.